

Вариант 20. Учёт потребления коммунальных ресурсов

- Для всех сущностей реализовать пять операций (чтение, создание, обновление, удаление): GET /api/{resources}, GET /api/{resources}/{id}, POST /api/{resources}, PATCH /api/{resources}/{id}, DELETE /api/{resources}/{id};
- Для операций использовать следующие шаблоны ответов:
 - чтение — 200 и JSON ресурса/массива ресурсов;
 - создание — 201 и JSON созданного ресурса с id;
 - обновление — 200 и JSON ресурса;
 - удаление — 204. Удаление связанных объектов не должно оставлять недействительных ссылок;
- Текущее время задаётся сервером, принимать текущее время из запросов не следует.
- Архитектурно необходимо разделять логику операций: обработка запросов и форматирование (маппинг) - в контроллерах, основная логика обработки данных и расчёты - в сервисах, получения данных из хранилищ (коллекций или БД) - в репозиториях.

Бизнес-сущности:

- **Помещение** (/api/premises) — адрес, площадь, владелец (User).
- **Счётчик** (/api/meters) — помещение, тип ресурса, серийный номер, тариф за единицу, статус.
- **Показание** (/api/meter-readings) — счётчик, период, значение, статус проверки.
- **Начисление** (/api/utility-charges) — помещение, счётчик, период, объём, сумма, статус.
- **Пользователь** (/api/users) — пользователь вашей системы.